# 第十四届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 机械类 计算机绘图试卷

## 题目要求：

依据所给“三轴钻”中的零件图，创建各零件三维模型（介轮需根据所给条件自行设计），将零件组装成装配体，并生成二维装配工程图（AutoCAD通用的dwg格式）。

## 完成如下内容：

1、简答题请选手在卡伦特系统上作答。　2、创建各零件的三维模型。　3、将所建模型按装配示意图（如图1所示）进行组装。
4、根据所给条件对介轮进行设计。　5、创建包含所有零件的二维装配图（比例1：2）。

## 介轮设计要求：

1、根据装配关系构型设计介轮结构。
2、对介轮进行三维建模并创建其二维零件工程图（比例1：1）。
3、介轮零件的表面粗糙度选用Ra3.2和Ra6.3两种规格。
4、二维工程图中需列出齿轮参数表。

文件提交要求：

1、文件名请使用零件序号（如1、2、3等），如果进行文件重命名，文件名中不能包含汉字；

2、答案上传至卡伦特系统，上传内容包含：零件模型（stp/step格式）、装配体模型（stp/step格式）、工程图（AutoCAD通用的dwg格式）、源文件（零部件及装配体，格式不作特殊要求，如sldprt、prt、ipt、iam、sldasm、asm等均可）；

3、使用Inventor建模的选手，导出工程图时需保存为AutoCAD通用的dwg格式进行上传。

## 简答题目（需在卡伦特系统上作答）：

1、该三轴钻的绕着零件23转动的最大角度是多少？
2、零件9弹簧套可否夹持∅8大小的钻头？
3、装配后该三轴钻的总高是多少？
4、该三轴钻如果要钻∅10的孔，需更换哪个零件？
5、零件19箱体中斜孔∅6是否起着添加润滑油的作用？

## 其他注意事项：

1、标准件可以使用软件中自带的标准件库资源，也可以按比例画法自建，不得使用第三方插件。
2、部分零件图中对工艺结构、表面结构要求和几何公差要求作了简化。

## 工作原理：

此三轴钻是一种安装在立式钻床上用于加工圆周三等分孔（或三的倍数圆周等分孔）零件的高效率工具。使用时，主轴24安装在钻床主轴上，将动力通过中心轮29，三个介轮34，三个小齿轮16，分别传给小轴10，这样，安装在弹簧套9内的钻头就可以进行钻削加工。当需调整孔分布的圆周尺寸时，可松开介轮轴39上的螺母20，使得支架37绕着介轮轴的轴心线转动，当调整好所需圆周尺寸后，再将螺母旋紧。卡子22卡于箱体19的上部，架体7紧固于机床竖直的燕尾导轨上，与卡子装成一体的杆6插在导向板4的槽内，这样，既可以引导三轴钻的上下滑动，又防止了三轴钻的转动。

## 技术要求

1、零件安装前清洗干净，去毛刺、到锐角。
2、装配后试运转，各转动部分应灵活。

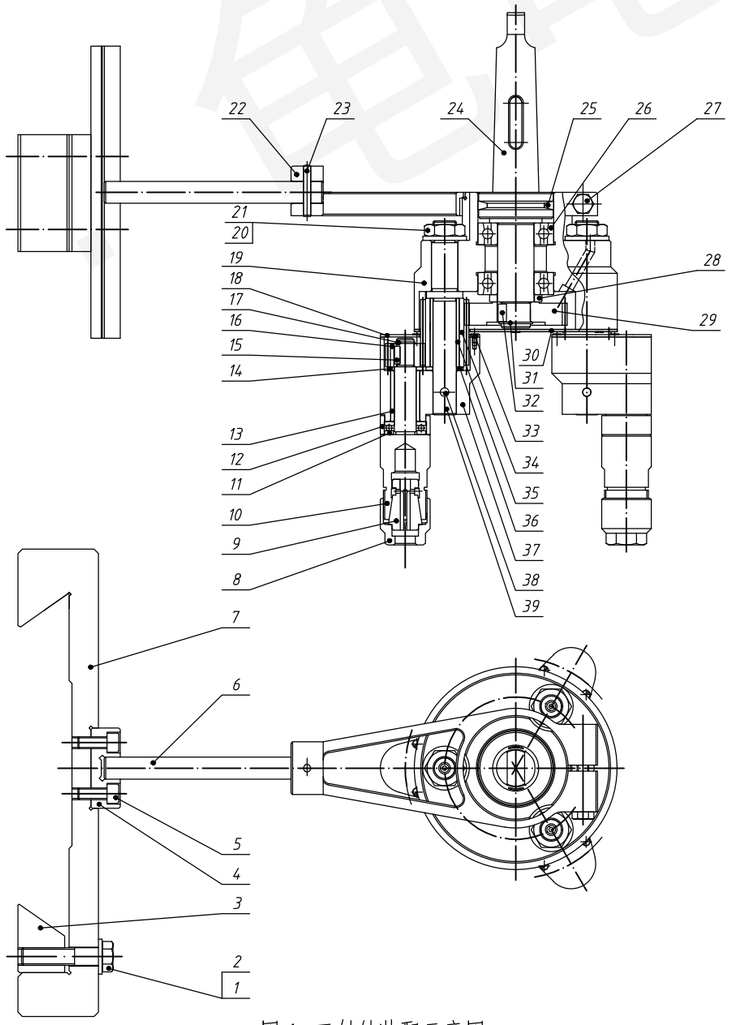
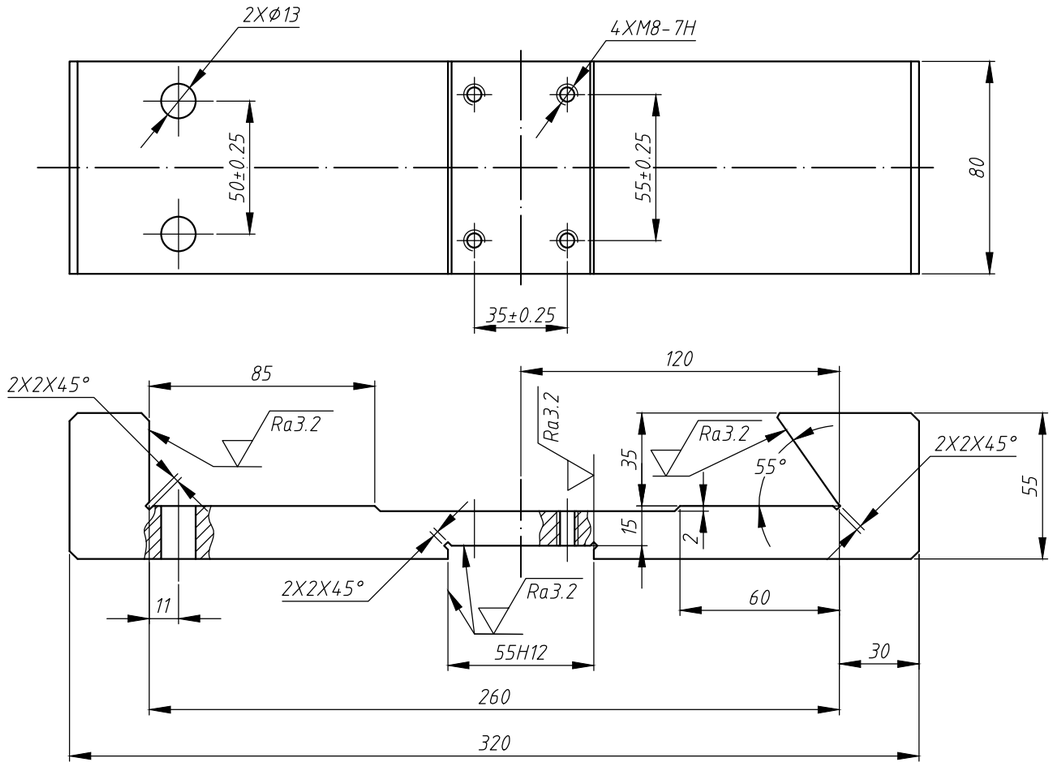



图1　三轴钻装配示意图

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 39 | TZTLJT-39 | 介轮轴 | 3 | 40Cr |
| 38 | GB/T 119.1-2000 | 销 8X35 | 3 | |
| 37 | TZTLJT-37 | 支架 | 3 | 45 |
| 36 | TZTLJT-36 | 垫片 | 3 | 45 |
| 35 | TZTLJT-35 | 介轮铜套 | 3 | ZCuSn5Pb5Zn5 |
| 34 | TZTLJT-34 | 介轮 | 3 | 40Cr |
| 33 | GB/T 68-2016 | 螺钉 M3X6 | 15 | |
| 32 | GB/T 1096-2003 | 键 6X6X12 | 1 | |
| 31 | GB/T 894-2017 | 挡圈 20 | 1 | |
| 30 | TZTLJT-30 | 箱体盖 | 1 | Q235 |
| 29 | TZTLJT-29 | 中心轮 | 1 | 40Cr |
| 28 | TZTLJT-28 | 调整圈 | 1 | 35 |
| 27 | GB/T 5782-2016 | 螺栓 M8X60 | 1 | |
| 26 | GB/T 292-2007 | 滚动轴承 46205 | 2 | |
| 25 | TZTLJT-25 | 毡圈 | 1 | 细毛毡 |
| 24 | TZTLJT-24 | 主轴 | 1 | 40Cr |
| 23 | GB/T 119.1-2000 | 销 6X35 | 1 | |
| 22 | TZTLJT-22 | 卡子 | 1 | 45 |
| 21 | GB/T 97.1-2002 | 垫圈 16 | 3 | |
| 20 | GB/T 6173-2015 | 螺母 M16X1.5 | 3 | |
| 19 | TZTLJT-19 | 箱体 | 1 | 45 |
| 18 | TZTLJT-18 | 支架盖 | 3 | Q235 |
| 17 | GB/T 894-2017 | 挡圈 12 | 3 | |
| 16 | TZTLJT-16 | 小齿轮 | 3 | 40Cr |
| 15 | GB/T 1096-2003 | 键 4X4X12 | 3 | |
| 14 | TZTLJT-14 | 垫片 | 3 | 45 |
| 13 | TZTLJT-13 | 青铜套 | 3 | ZCuSn5Pb5Zn5 |
| 12 | TZTLJT-12 | 保护套 | 3 | 35 |
| 11 | GB/T 301-2005 | 滚动轴承 51102 | 3 | |
| 10 | TZTLJT-10 | 小轴 | 3 | 45 |
| 9 | TZTLJT-09 | 弹簧套 | 3 | 65Mn |
| 8 | TZTLJT-08 | 锁紧螺母 | 3 | 45 |
| 7 | TZTLJT-07 | 架体 | 1 | Q235 |
| 6 | TZTLJT-06 | 杆 | 1 | 45 |
| 5 | GB/T 70.1-2008 | 螺钉 M8X20 | 4 | |
| 4 | SZZLJT-04 | 导向板 | 1 | 45 |
| 3 | SZZLJT-03 | 压板 | 1 | Q235 |
| 2 | GB/T 97.1-2002 | 垫圈 12 | 2 | |
| 1 | GB/T 5782-2016 | 螺栓 M12X55 | 2 | |



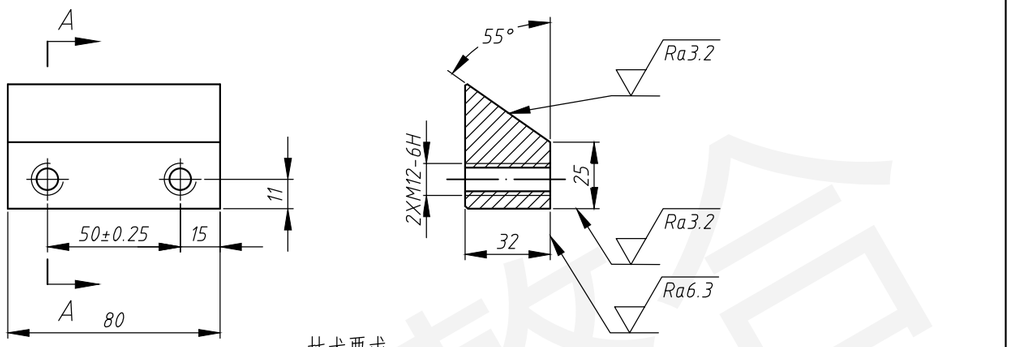

技术要求

1.未注倒角为C3；

2.外部涂灰色漆。

Ra12.5

| 件号 | 7 | 名称 | 架体 | 数量 | 1 | 材料 | Q235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

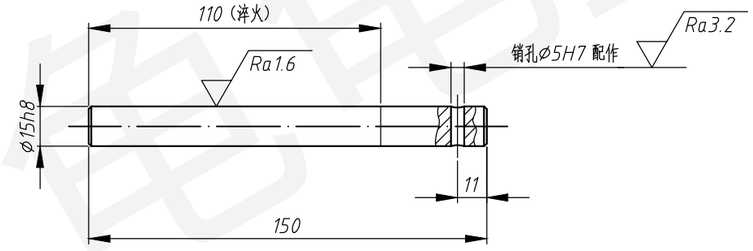



技术要求

未注倒角为C1。

Ra12.5

| 件号 | 3 | 名称 | 压板 | 数量 | 1 | 材料 | Q235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|




技术要求

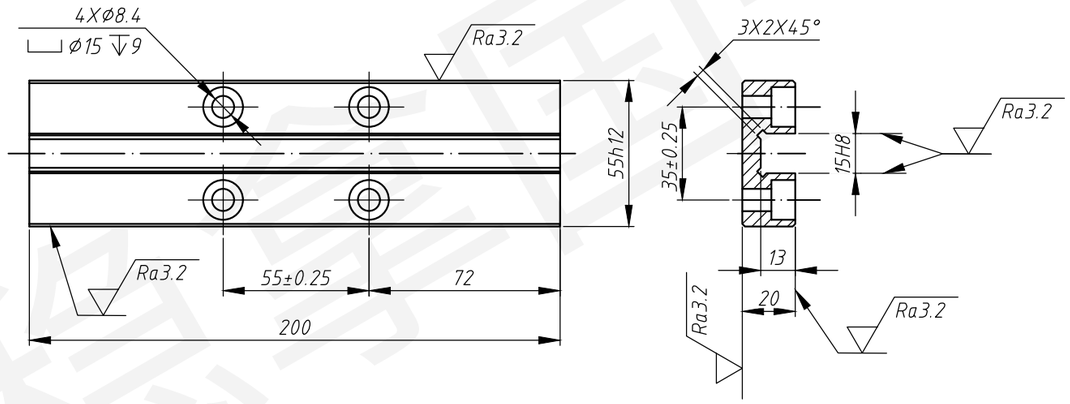
1.未注倒角为C1；

2.局部淬火后硬度HRC40-45；

3.表面发蓝处理。

Ra12.5

| 件号 | 6 | 名称 | 杆 | 数量 | 1 | 材料 | Q235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|




技术要求

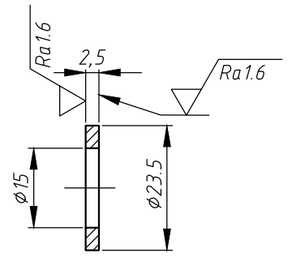
1.未注倒角为C1；

2.热处理后硬度HRC40-45；

3.表面发蓝处理。

Ra12.5

| 件号 | 4 | 名称 | 导向板 | 数量 | 1 | 材料 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



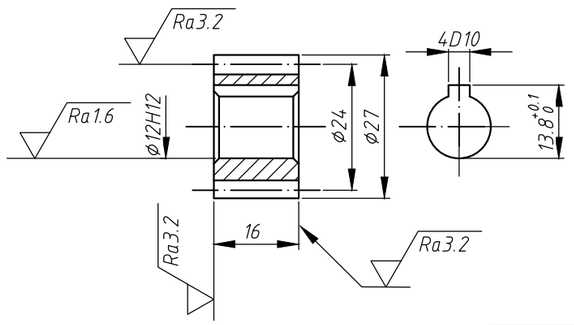

技术要求

1.锐边倒钝；

2.热处理后硬度HRC40-45。

Ra12.5

| 件号 | 14 | 名称 | 垫片 | 数量 | 1 | 材料 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|




| 模数 | 1.5 |
|---|---|
| 齿数 | 16 |
| 齿形角 | 20° |
| 精度等级 | 8 GB/T 110089 |
| 配对齿轮 | 34号件 |

技术要求

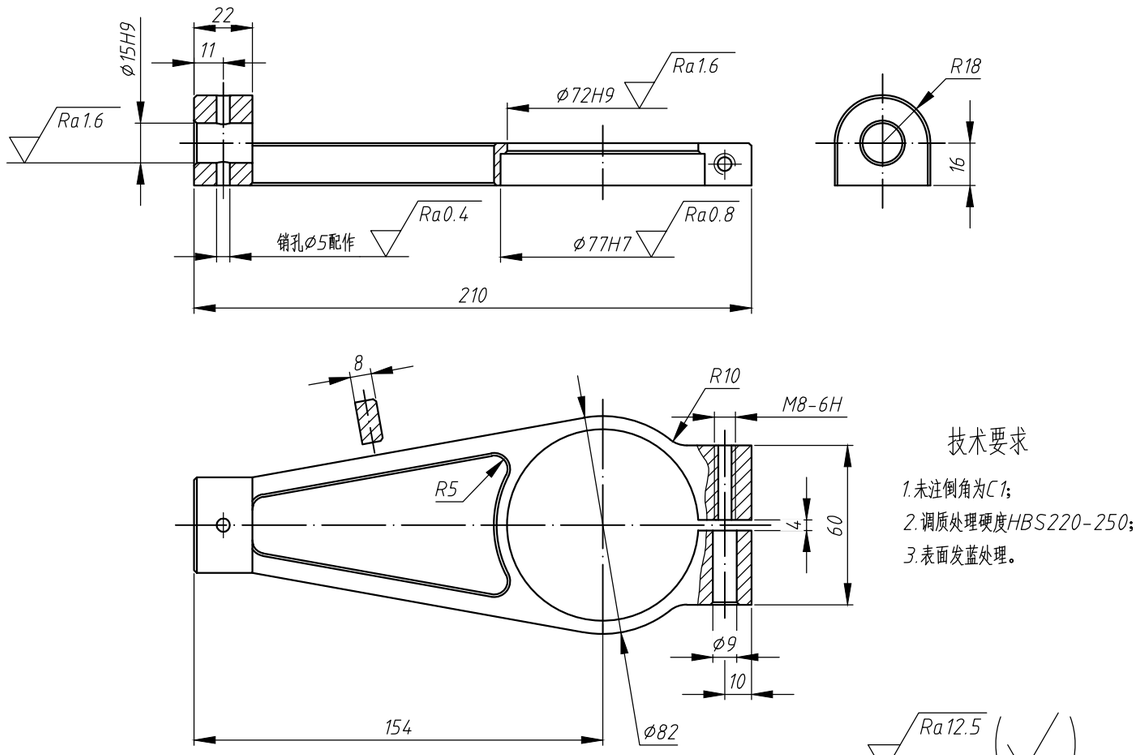
1.未注倒角为C1；

2.齿部高频淬火后硬度为HRC40-45；

3.表面发蓝处理。

Ra6.3

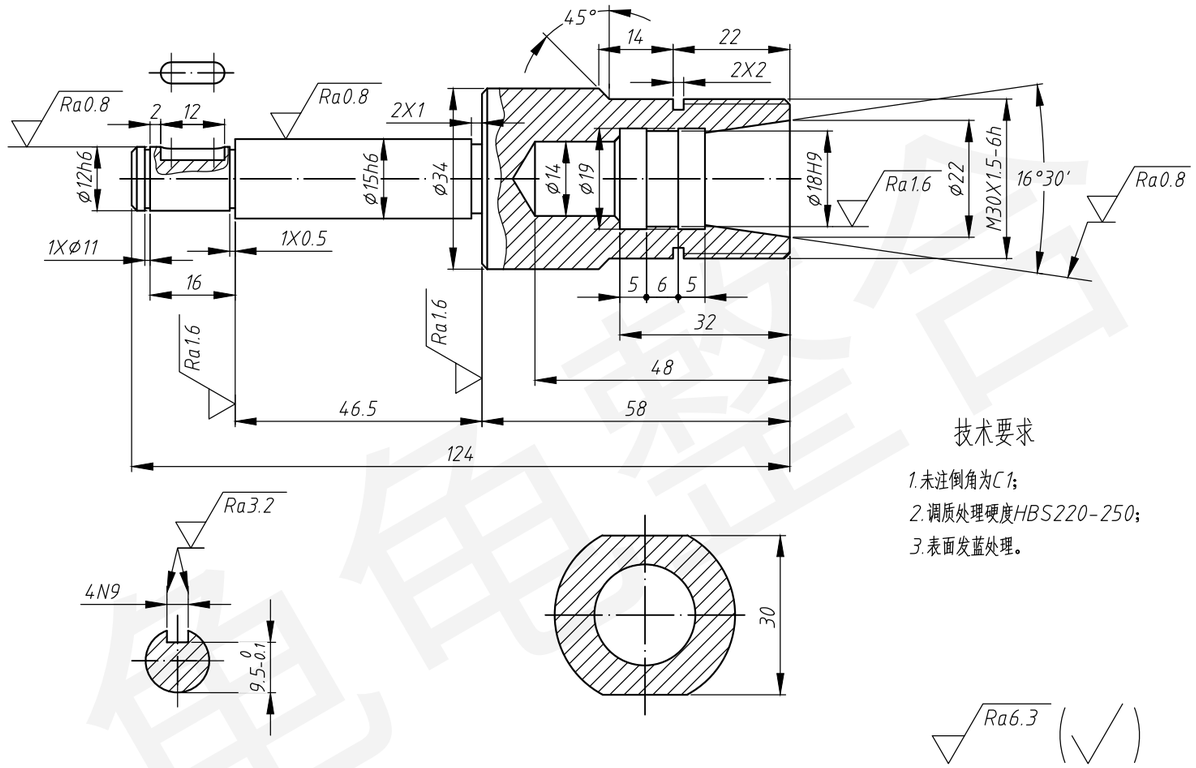
| 件号 | 16 | 名称 | 小齿轮 | 数量 | 1 | 材料 | 40Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|




技术要求

1.未注倒角为C1；
2.调质处理硬度HBS220-250；
3.表面发蓝处理。

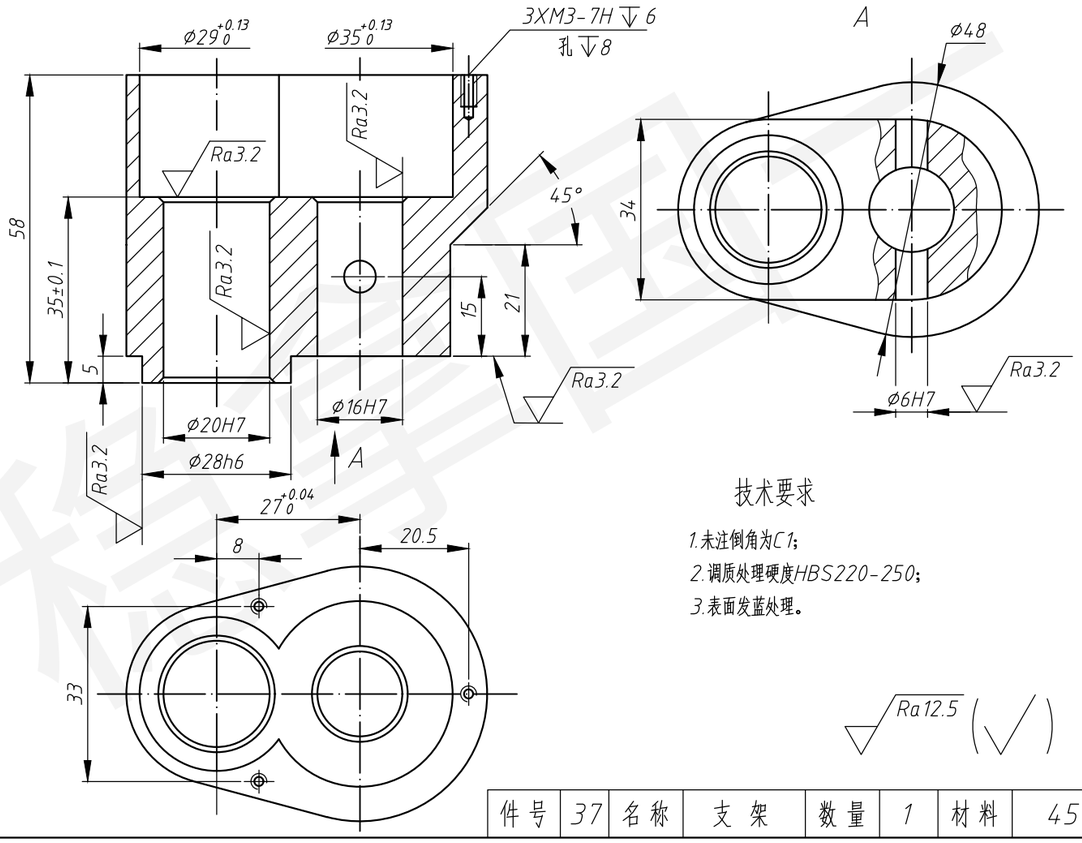
| 件号 | 22 | 名称 | 卡子 | 数量 | 1 | 材料 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|




技术要求

1.未注倒角为C1；
2.调质处理硬度HBS220-250；
3.表面发蓝处理。

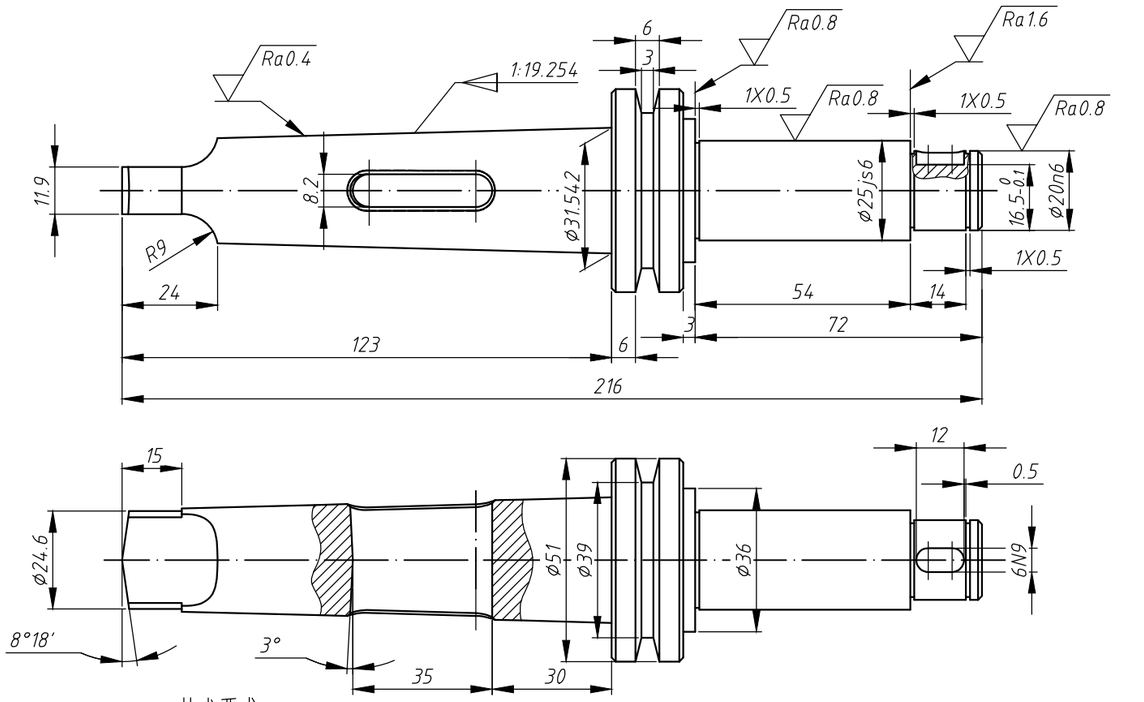
| 件号 | 10 | 名称 | 小 轴 | 数量 | 3 | 材料 | 40Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|




技术要求

1.未注倒角为C1；
2.调质处理硬度HBS220-250；
3.表面发蓝处理。

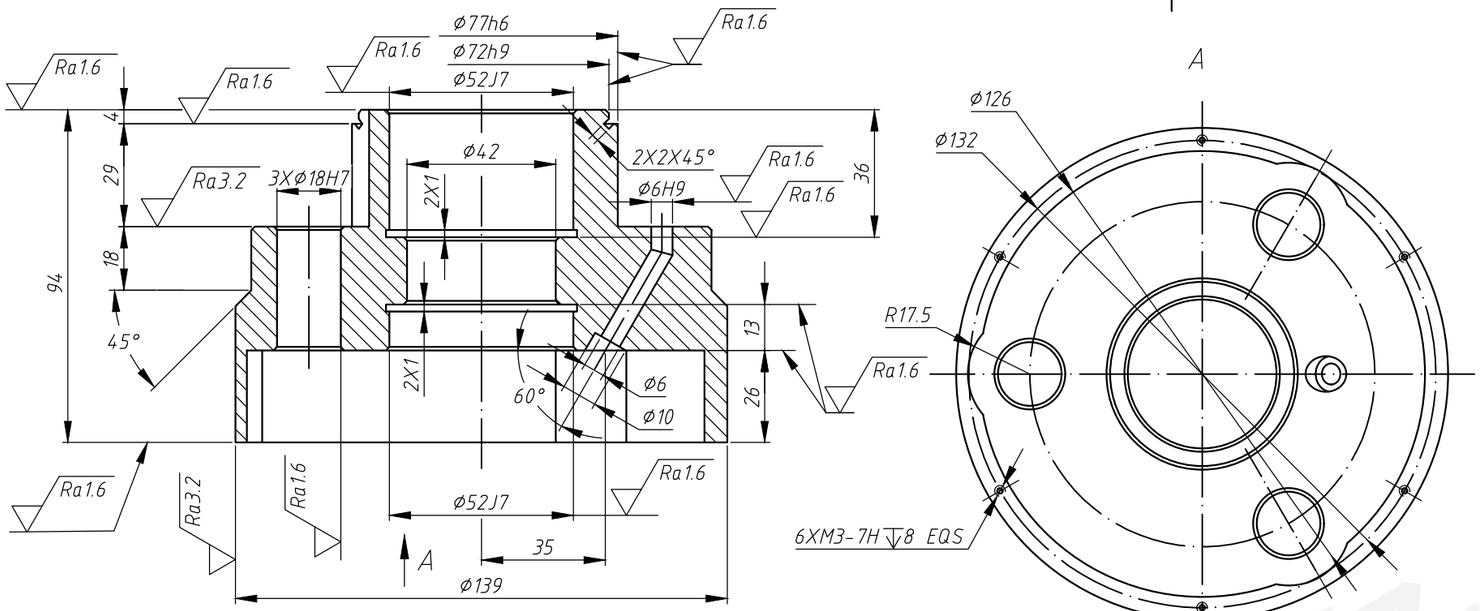
| 件号 | 37 | 名称 | 支 架 | 数量 | 1 | 材料 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|




技术要求

1.未注倒角为C1；
2.热处理后硬度为HRC40-45。

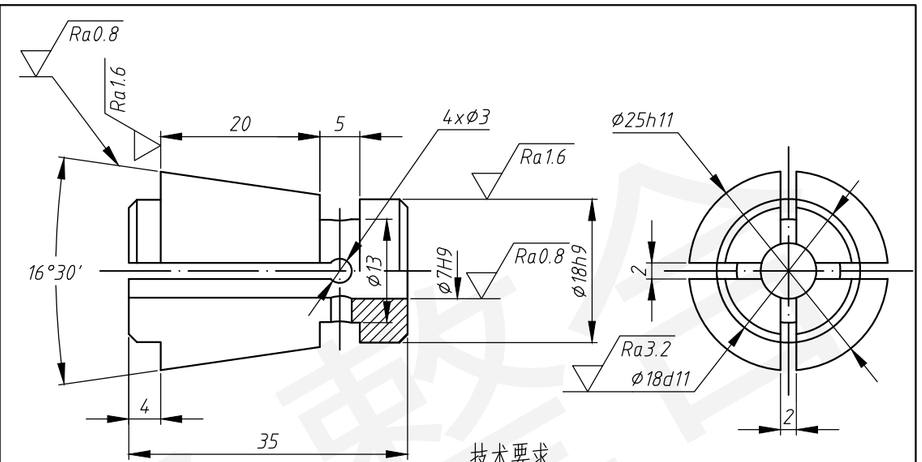
| 件号 | 24 | 名称 | 主 轴 | 数量 | 1 | 材料 | 40Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|




技术要求

1.未注倒角为C1;
2.调质处理硬度HBS220-250;
3.表面发蓝处理。

| 件号 | 19 | 名称 | 箱 体 | 数量 | 1 | 材料 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|




技术要求

1.未注倒角为C1;
2.热处理后硬度为HRC40-45。

| 件号 | 9 | 名称 | 弹簧套 | 数量 | 3 | 材料 | 65Mn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

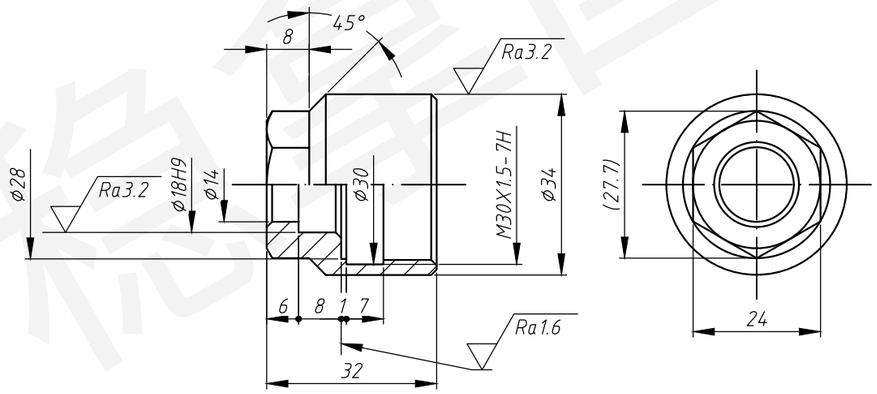



| 模 数 | 1.5 |
|---|---|
| 齿 数 | 45 |
| 齿形角 | 20° |
| 精度等级 | 8 GB/T 110089 |
| 配对齿轮 | 34号件 |

技术要求

1.未注倒角为C1;
2.齿部高频淬火后硬度为HRC40-45;
3.表面发蓝处理。

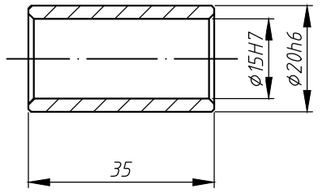
| 件号 | 29 | 名称 | 中心轮 | 数量 | 1 | 材料 | 40Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|




技术要求

1.未注倒角为C1;
2.调质处理硬度HBS220-250;
3.表面发蓝处理。

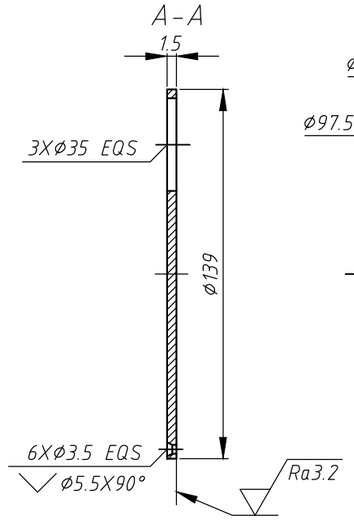
| 件号 | 8 | 名称 | 锁紧螺母 | 数量 | 3 | 材料 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

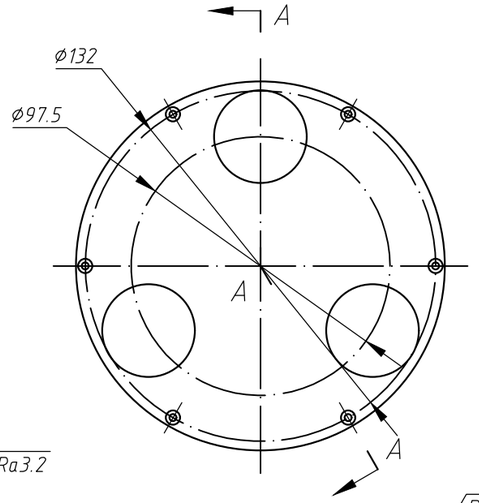



技术要求

1.未注倒角为C0.5。

| 件号 | 13 | 名称 | 青铜套 | 数量 | 3 | 材料 | ZCuSn5Pb5Zn5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



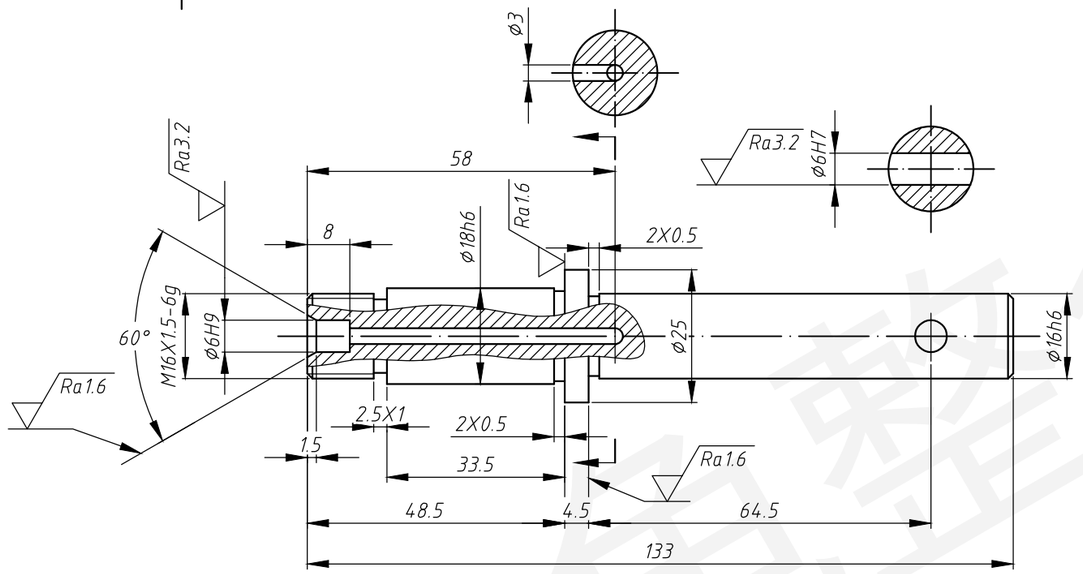




技术要求

1.锐边倒钝;
2.表面发蓝处理。

Ra25

| 件号 | 30 | 名称 | 箱体盖 | 数量 | 1 | 材料 | Q235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

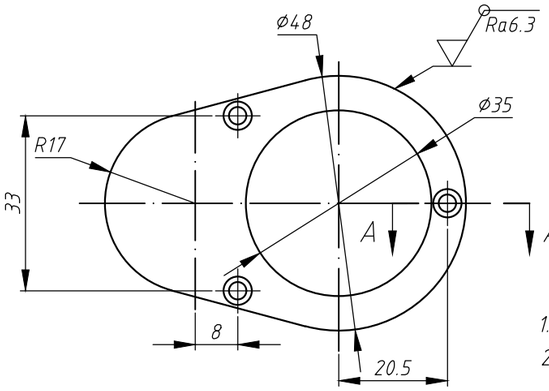


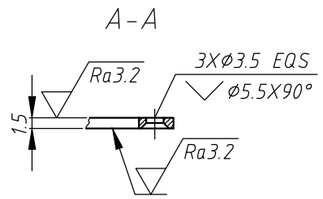

技术要求

1.未注倒角为C1;
2.热处理后硬度为HRC40-45。

Ra12.5

| 件号 | 39 | 名称 | 介轮轴 | 数量 | 3 | 材料 | 40Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



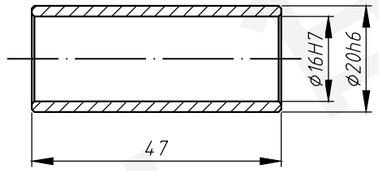




技术要求

1.锐边倒钝;
2.表面发蓝处理。

Ra12.5

| 件号 | 18 | 名称 | 支架盖 | 数量 | 3 | 材料 | Q235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

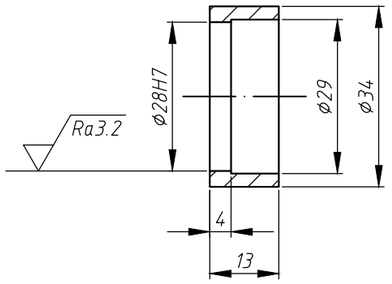



技术要求

1.未注倒角为C0.5。

Ra3.2

| 件号 | 35 | 名称 | 介轮铜套 | 数量 | 3 | 材料 | ZCuSn5Pb5Zn5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

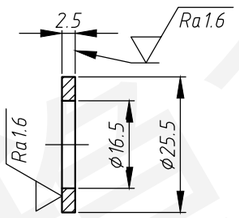



技术要求

1.锐边倒钝;
2.表面发蓝处理。

Ra6.3

| 件号 | 12 | 名称 | 保护套 | 数量 | 3 | 材料 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

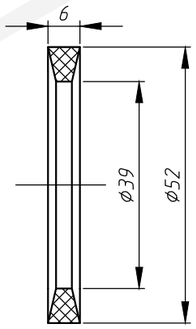



技术要求

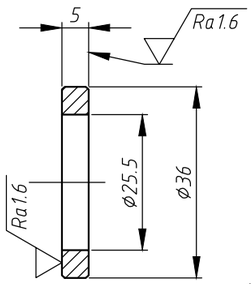
1.锐边倒钝;
2.热处理后硬度为HRC40-45。

Ra12.5

| 件号 | 36 | 名称 | 垫 片 | 数量 | 3 | 材料 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|




| 件号 | 25 | 名称 | 毡 圈 | 数量 | 1 | 材料 | 细毛毡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|




技术要求

1.未注倒角为C0.5;
2.热处理后硬度为HRC40-45。

Ra6.3

| 件号 | 28 | 名称 | 调整圈 | 数量 | 1 | 材料 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 模 数 | |
|---|---|
| 齿 数 | |
| 齿形角 | |
| 精度等级 | |
| 配对齿轮 | |

请根据试卷首页要求自行设计。

技术要求

1.齿部高频淬火后硬度为HRC40-45;
2.表面发蓝处理。

| 件号 | 34 | 名称 | 介 轮 | 数量 | 3 | 材料 | 40Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|